

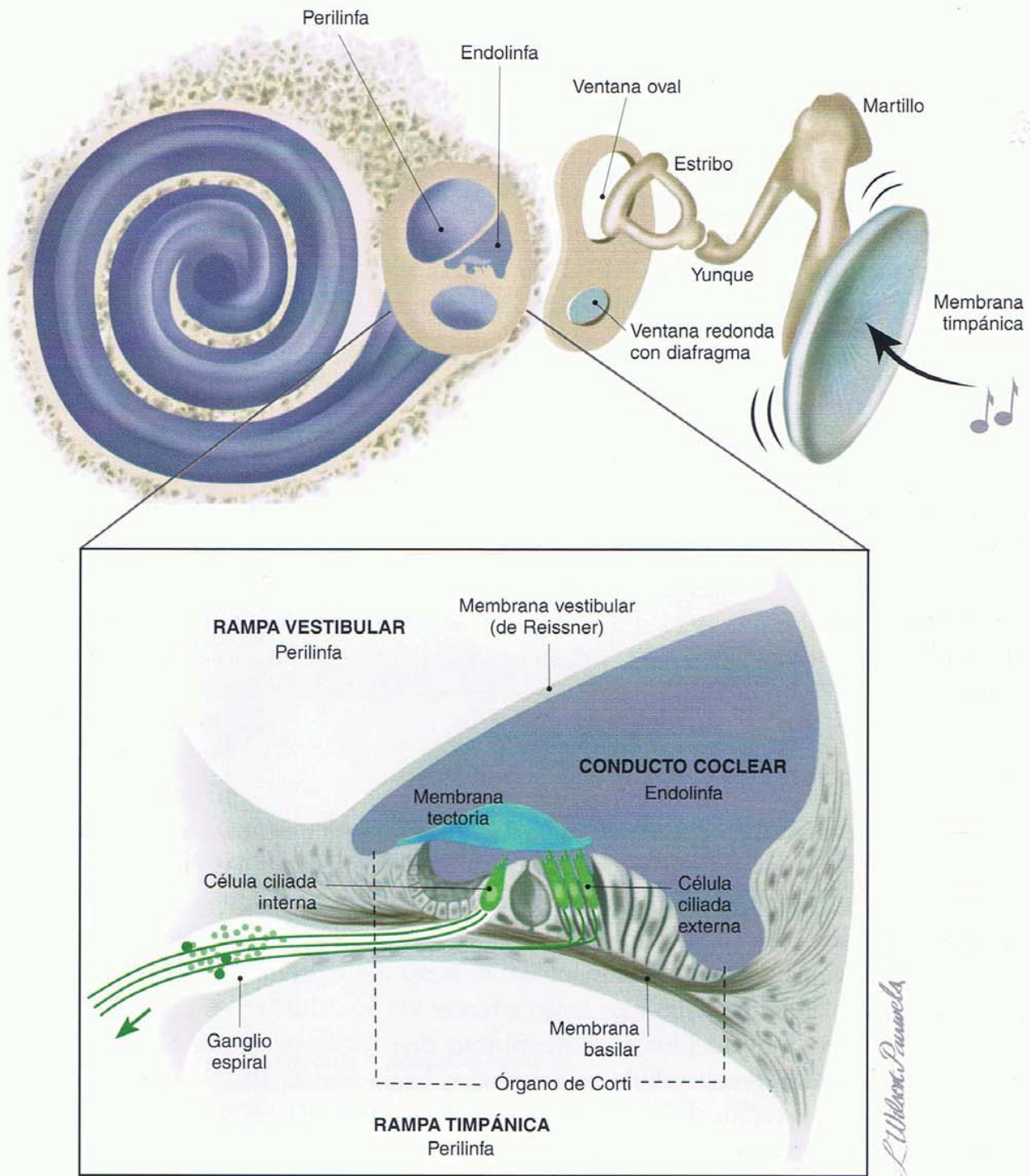


Fig. VIII-6. Laberinto membranoso del conducto coclear. El órgano de Corti asienta sobre la membrana basilar dentro del conducto coclear.

El órgano de Corti asienta sobre la membrana basilar. Las células ciliadas de este órgano están divididas en dos grupos. Las células ciliadas internas (3.500) forman conexiones sinápticas con más del 95% de las aferentes sensitivas. Son fundamentalmente responsables de la transducción del sonido. Los estereocilios de las células ciliadas internas se proyectan en la endolinfa dentro del conducto coclear. Cuando la endolinfa se mueve en respuesta a los movimientos de la membrana basilar, los cilios se inclinan hacia atrás y hacia adelante, abriendo y cerrando los canales iónicos con puerta mecánica que se encuentran cerca de sus extremos (fig. VIII-7). El cambio resultante en la liberación de los neurotransmisores produce un cambio correspondiente en la velocidad de transmisión de los impulsos a lo largo de la porción auditiva del octavo nervio, que se interpreta como un cambio en la intensidad del sonido.

Las células ciliadas externas, si bien son mucho más numerosas (12.000), forman conexiones sinápticas sólo con el 5% de las aferentes primarias. Debido a su capacidad singular para modificar su forma celular en respuesta a cambios eléctricos en sus membranas, las células ciliadas externas actúan aumentando los movimientos de la membrana basilar y, por lo tanto, amplificando la actividad de las células ciliadas internas. Este mecanismo se denomina amplificador coclear.

Potenciales de acción en las neuronas sensitivas

La transducción, o sea la conversión de energía de las formas mecánica a eléctrica, se logra mediante las células ciliadas. Éstas tienen forma de frasco o son células cilíndricas de origen epitelial. Un "haz de cilios" de 20 a 300 estereocilios se proyecta desde la superficie apical de cada célula ciliada. Los cilios varían en longitud y están dispuestos desde los más cortos hasta los más largos. Una proteína filamentososa, el nexo del extremo, conecta el extremo de un cilio con la cara lateral del cilio más largo adyacente (fig. VIII-7). Los canales iónicos con puerta mecánica están introducidos en la membrana de los cilios cerca de la inserción de los nexos del extremo. La deflexión de los estereocilios hacia el más alto de ellos conduce a la apertura de más canales iónicos. La composición de la endolinfa en la cual se bañan los cilios difiere de cualquier otro líquido extracelular porque tiene una alta concentración de K^+ y una carga positiva. Por lo tanto, con la apertura de los canales con puerta mecánica, el K^+ fluye del medio ambiente extracelular a la célula, lo que produce despolarización.

Las células ciliadas almacenan, en vesículas sinápticas en sus bases, un neurotransmisor excitatorio, probablemente ácido glutámico, que se libera de manera tónica. Su velocidad de liberación aumenta o disminuye a medida que se abren y cierran los canales iónicos y la membrana se despolariza e hiperpolariza. El neurotransmisor liberado se une a los receptores en las prolongaciones periféricas de las neuronas sensitivas primarias. El cambio en la liberación del neurotransmisor produce un cambio correspondiente en la velocidad de transmisión del impulso a lo largo de las neuronas sensitivas hasta el tronco encefálico. El encéfalo interpreta el aumento y la disminución del tráfico de impulsos como un aumento o disminución de la intensidad del sonido.

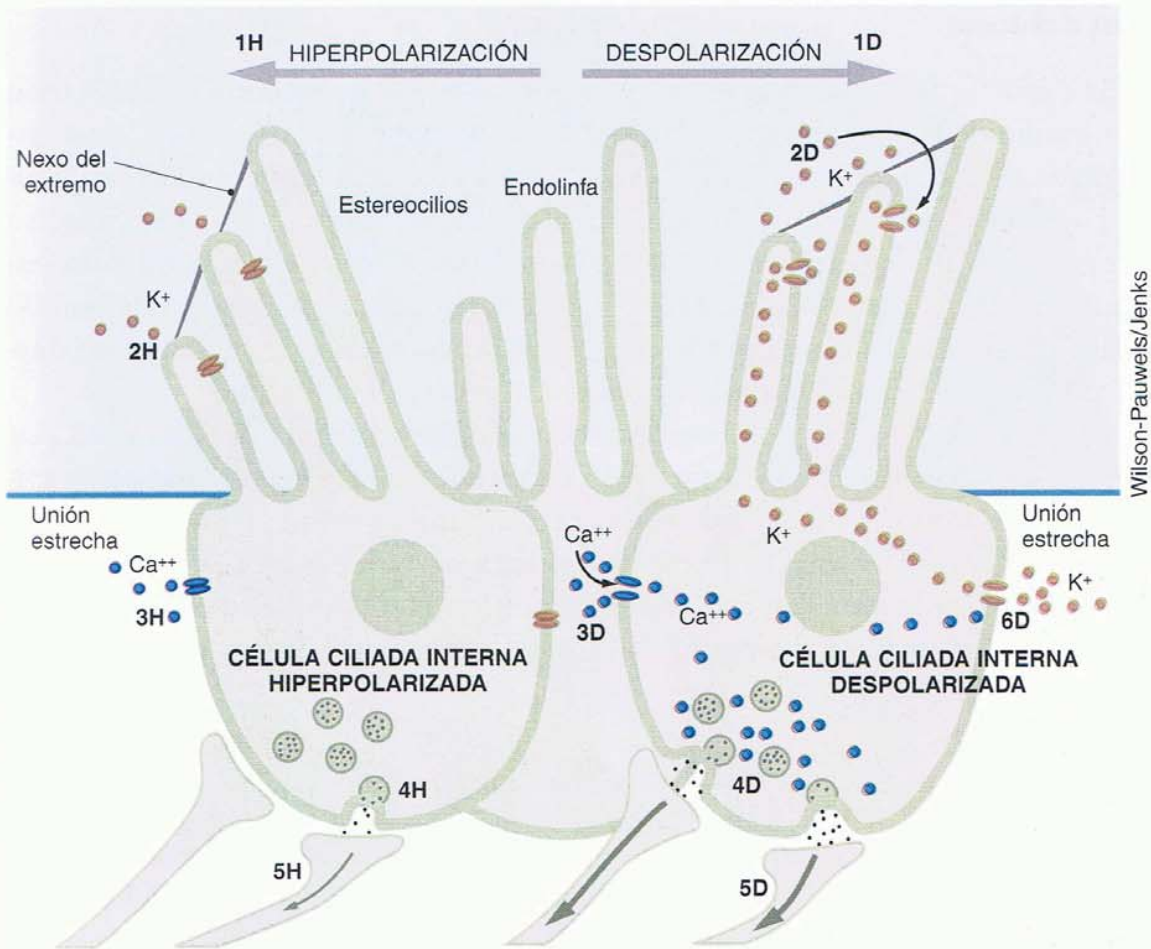


Fig. VIII-7. Transducción sensitiva en una célula ciliada interna. Obsérvese que el tamaño de los estereocilios en relación con el cuerpo de la célula ciliada está muy exagerado con fines ilustrativos. En realidad, la deflexión máxima de los estereocilios es ± 1 grado. En reposo, aproximadamente el 15% de los canales iónicos está abierto. Esto permite el flujo hacia adentro de los cationes, que son principalmente K^+ debido a su alta concentración en la endolinfa.

Despolarización (D)

- 1D Las estereocilias sufren deflexión hacia el estereocilio más largo.
- 2D Los canales iónicos se abren, permitiendo una mayor entrada de K^+ en el citoplasma, lo que despolariza la célula
- 3D Los canales del calcio sensibles al voltaje se abren, permitiendo el influjo de Ca^{++} , que
- 4D aumenta la liberación de neurotransmisores de las vesículas sinápticas.
- 5D En consecuencia, el tráfico de impulsos a lo largo de las aferentes primarias aumenta y el sistema nervioso central lo interpreta como un aumento de la intensidad del sonido.
- 6D El exceso de K^+ es eliminado de la célula.

Hiperpolarización (H)

- 1H Los estereocilios sufren deflexión lejos del estereocilio más largo.
- 2H Los canales iónicos se cierran, disminuyendo el movimiento de K^+ en el citoplasma, lo que hiperpolariza la célula.
- 3H Disminuye la entrada de calcio en la célula, lo que
- 4H disminuye la liberación del neurotransmisor de las vesículas sinápticas.
- 5H En consecuencia, el tráfico de impulsos a lo largo de las aferentes primarias disminuye, y el sistema nervioso central lo interpreta como una disminución de la intensidad del sonido.

Discriminación del tono

Las características estructurales y las propiedades mecánicas de la membrana basilar varían a lo largo de su longitud. En la base de la cóclea, la membrana basilar es corta y se encuentra muy estirada a través de la base del conducto coclear. Se necesitan altas frecuencias de sonido para poner en movimiento esta área de la membrana. A medida que se progresa a lo largo del conducto coclear desde la base hasta el vértice, la membrana basilar se vuelve más ancha y más relajada, de modo que responde a frecuencias de sonido cada vez más bajas. En consecuencia, el sonido en un tono dado produce un área de desplazamiento máximo en una posición particular a lo largo de la membrana.

Las células ciliadas están situadas a lo largo de toda la membrana basilar. Una célula ciliada dada aumenta su frecuencia de descarga sólo cuando la membrana basilar adyacente está vibrando. Por lo tanto, la actividad en una célula ciliada dada siempre señala el mismo tono para el encéfalo. La mayor parte del sonido en nuestro medio ambiente es complejo, o sea, consiste en varios sonidos de diferentes tonos e intensidades. En circunstancias normales, varias áreas de la membrana basilar y, por lo tanto, varios grupos de células ciliadas, se activan a la vez.

Vías centrales

En el sistema auditivo, la vía sensitiva desde la periferia hasta la corteza cerebral es mucho más compleja que en otras vías sensitivas. Los axones sensitivos primarios del ganglio espiral se proyectan al núcleo coclear en el tronco encefálico. El núcleo coclear se encuentra en la unión de la protuberancia y el bulbo raquídeo, y está envuelto sobre el pedúnculo cerebeloso inferior (fig. VIII-8). Desde el punto de vista funcional, está dividido en los núcleos cocleares dorsales y ventrales.

Núcleo coclear dorsal

- Las neuronas del núcleo coclear dorsal se proyectan a través de la línea media por medio de la estría acústica dorsal y luego rostralmente en el lemnisco lateral para hacer sinapsis en el colículo inferior contralateral.

Núcleo coclear ventral

- Las neuronas del núcleo coclear ventral se proyectan bilateralmente a través del cuerpo trapezoide (también conocido como estría acústica ventral) y la estría acústica intermedia hacia el complejo nuclear olivar superior para la localización del sonido. Las neuronas del complejo nuclear olivar superior se proyectan a través de los lemniscos laterales a los colículos inferiores. Por su parte, el colículo inferior se proyecta a través del braquio del colículo inferior al cuerpo geniculado medial del tálamo y de aquí a la corteza auditiva primaria, sobre la cara superior del giro temporal transversal del lóbulo temporal.

Dado que la mayor parte de las proyecciones de los núcleos cocleares son bilaterales, las lesiones unilaterales en el tronco encefálico no suelen producir déficit de audición limitados a un oído.

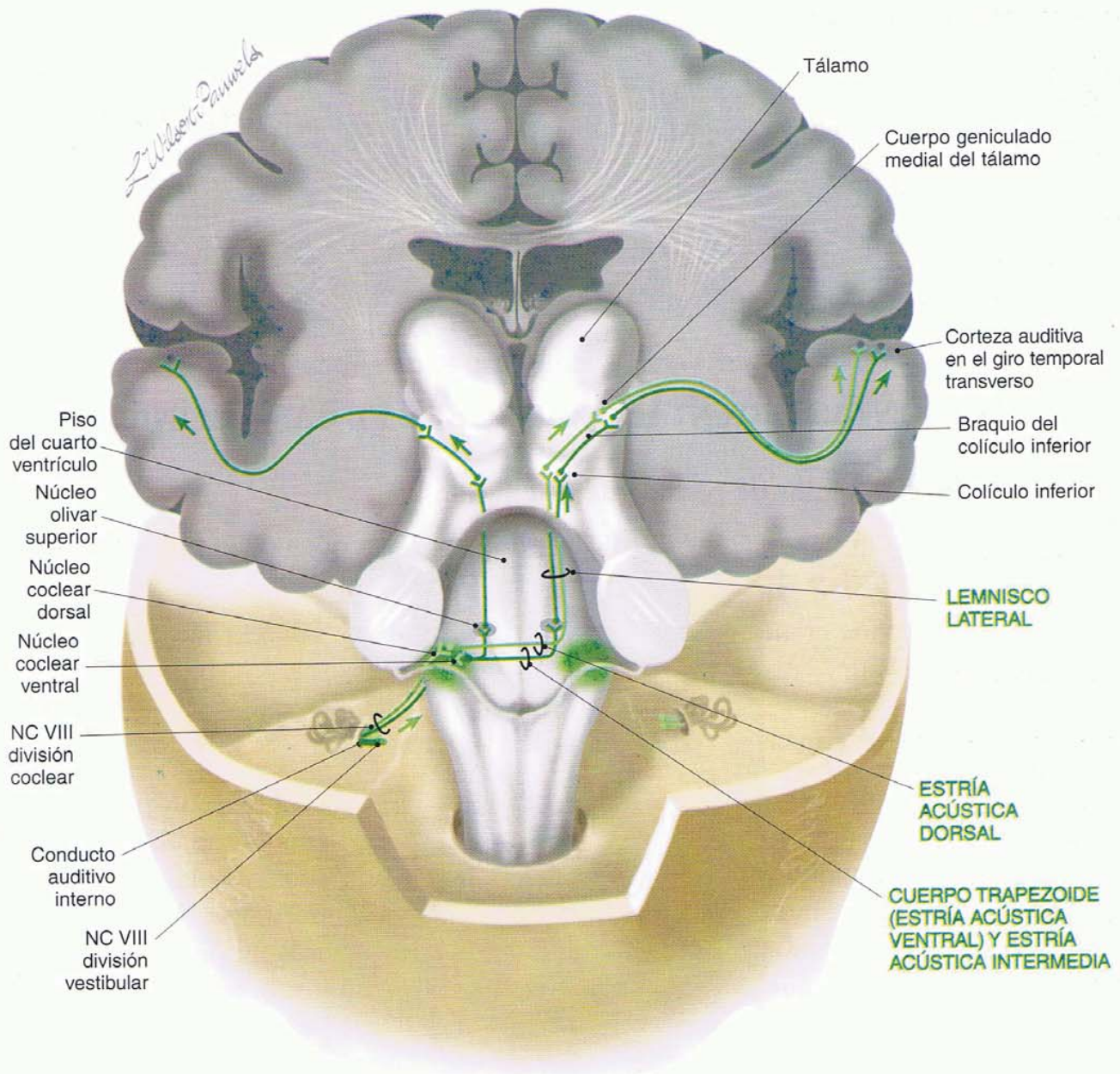


Fig. VIII-8. Vías aferentes centrales de la división coclear del nervio vestibulococlear. Obsérvese que el tamaño del tronco encefálico está exagerado. Sólo se han incluido los puntos principales de sinapsis.

El sonido que proviene de un lado de la cabeza puede llegar antes, y su intensidad será ligeramente más alta, al oído homolateral. Las células del complejo olivar superior reciben señales de ambos oídos y, por lo tanto, desempeñan un papel importante en la localización del sonido. Comparan el tiempo de llegada (sobre todo para los sonidos de baja frecuencia) y la intensidad (principalmente para los sonidos de alta frecuencia) y envían esta información a centros superiores para la localización del sonido. Los seres humanos pueden localizar las fuentes sonoras con una precisión de algunos grados.

PREGUNTAS ORIENTADORAS SOBRE EL CASO CLÍNICO

1. ¿Cuáles son otras causas de pérdida de la audición?
2. En las lesiones del nervio craneal VIII, ¿puede haber deterioro de la función vestibular sin pérdida auditiva o viceversa?
3. ¿Qué otros nervios craneales pueden ser comprometidos cuando hay un tumor del nervio craneal VIII?

1. ¿Cuáles son otras causas de pérdida de la audición?

La pérdida de la audición puede ocurrir como resultado de una lesión o un proceso patológico en cualquier sitio a lo largo del recorrido de la vía auditiva desde el aparato auditivo hasta la corteza auditiva. La membrana timpánica, los huesecillos y la cóclea pueden dañarse por un traumatismo o infección. La interferencia con la transmisión del sonido hasta la cóclea se define como una pérdida auditiva de **conducción**. El órgano de Corti, el nervio auditivo o ambos pueden dañarse por exposición a ruidos, infecciones, exposición a agentes tóxicos o tumores. La interferencia con el mecanismo de transducción o la transmisión de impulsos hasta la corteza auditiva se define como una pérdida auditiva **sensorial**. El daño del mecanismo de transmisión, el mecanismo de transducción o el nervio auditivo conduce a la pérdida de audición sólo del lado afectado. Sin embargo, dentro del sistema nervioso central, las señales de la audición son transportadas bilateralmente en el lemnisco lateral y tienen una representación bilateral en la corteza auditiva. Por lo tanto, las lesiones unilaterales del sistema nervioso central no suelen producir pérdida auditiva en el oído del lado afectado. De hecho, la exéresis total de un hemisferio cerebral del encéfalo en los seres humanos no produce ningún daño importante de la sensibilidad auditiva en ninguno de los oídos.

2. En las lesiones del nervio craneal VIII, ¿puede haber deterioro de la función vestibular sin pérdida auditiva o viceversa?

Si bien se lo denomina nervio vestibulococlear, el nervio es en realidad dos nervios distintos, vestibular y coclear, que viajan juntos. Por lo tanto, es posible que sólo uno de sus componentes resulte afectado por un proceso patológico, pero debido a la íntima proximidad en su recorrido periférico a través del conducto auditivo interno y en el ángulo pontocerebeloso, ambos suelen comprometerse de manera simultánea. Aunque el tumor de Paul comenzó en el nervio auditivo, se expandió para afectar la porción vestibular (fig. VIII-9) y finalmente comprimió el cerebelo.

Una vez que las fibras entran en el tronco encefálico y hacen sinapsis con sus núcleos, los axones adoptan diferentes recorridos y es menos probable que sean afectados de manera simultánea.

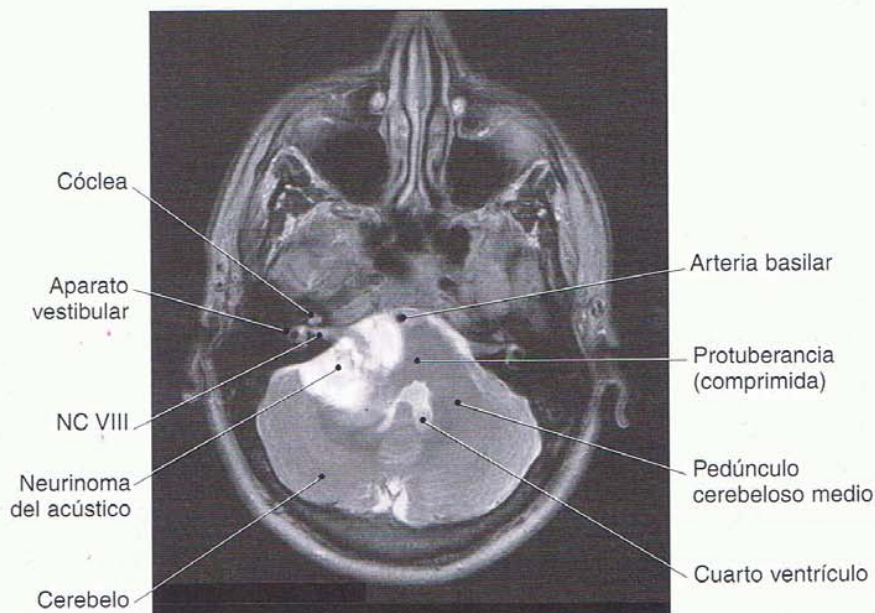


Fig. VIII-9. Resonancia magnética de Paul que muestra un gran neurinoma del acústico sobre el nervio vestibulococlear derecho (lado izquierdo de la imagen). (Cortesía del Dr. D. S. Butcher.)

3. ¿Qué otros nervios craneales pueden ser comprometidos cuando hay un tumor del nervio craneal VIII?

En los casos típicos, tumores como los neurinomas y los meningiomas comprimen el nervio craneal VIII en el ángulo pontocerebeloso. La afectación de otros nervios craneales es un reflejo de la íntima proximidad de estos nervios con el nervio craneal VIII. El nervio craneal VII es comprometido más a menudo porque atraviesa el conducto auditivo interno y el ángulo pontocerebeloso junto al nervio craneal VIII (fig. VIII-10). El daño del nervio facial conduce a una parálisis facial homolateral. El nervio craneal V también puede verse afectado y producir entumecimiento facial, parestesias y a veces dolor facial. A medida que el tumor crece también puede comprimir los nervios craneales IX y X.

Además de los nervios craneales periféricos, un tumor del ángulo pontocerebeloso en expansión puede comprimir el tronco encefálico e interferir con la transmisión de señales sensitivas y motoras entre el cerebro y la médula espinal. La RM de Paul, figura VIII-9, muestra una compresión importante del tronco encefálico y el cerebelo.

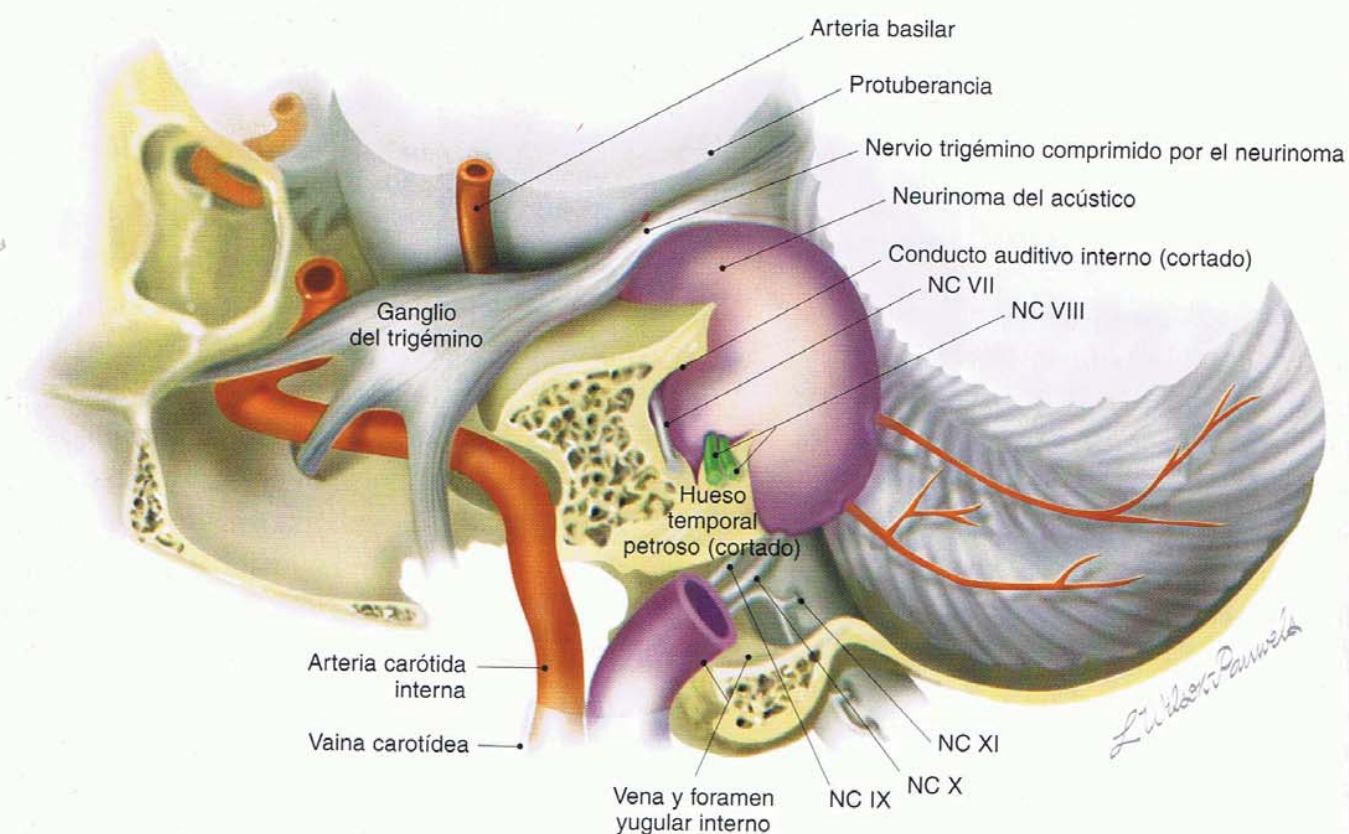


Fig. VIII-10. Un tumor agrandado (neurinoma del acústico) en el ángulo pontocerebeloso que comprime los nervios craneales V, VII, y las divisiones vestibular y coclear del VIII (*ilustradas en verde*). Se trata de un corte sagital a través del foramen yugular.

EVALUACIÓN CLÍNICA

Observación del nervio vestibular

Dado que el nervio vestibular afecta tanto los movimientos oculares como los posturales, su función puede evaluarse observando los movimientos oculares y el equilibrio postural del paciente. Como lo destacó el médico de emergencias, Paul tenía nistagmo horizontal. El nistagmo en sacudidas es la forma más frecuente y comprende movimientos que alternan entre una fase suave lenta y una fase correctiva rápida (en sacudidas). (Véase también Examen de los nervios craneales en el CD-ROM.)

El nistagmo siempre se denomina en términos de la fase correctiva rápida. En otras palabras, si los ojos parecen moverse lentamente hacia la derecha con un movimiento correctivo rápido hacia la izquierda, el paciente tiene nistagmo izquierdo, cualquiera que sea la dirección hacia la cual mira. Cuando se evalúan los movimientos extraoculares, el examinador siempre debe buscar indicios de nistagmo. La presencia de un nistagmo inapropiado puede indicar patología de la vía vestibular en algunas circunstancias; sin embargo, existen otras causas de nistagmo que no serán tratadas en este libro.

Pruebas calóricas del nervio vestibular

La integridad del nervio vestibular y de sus órganos terminales también puede evaluarse utilizando pruebas de estimulación calórica. No se realiza como parte de rutina de la evaluación de los nervios craneales junto a la cama del paciente, pero se hace cuando se sospecha compromiso del nervio vestibular. Las pruebas calóricas comprenden la irrigación del conducto auditivo externo con agua tibia y fría. Se evalúa al paciente con la cabecera de la cama a 30° de la horizontal. Esta posición coloca los conductos semicirculares horizontales en un plano más vertical, posición de máxima sensibilidad a los estímulos térmicos. Utilizando agua fría a 30°C, se irriga el conducto auditivo externo durante 30 segundos. En un individuo normal, los ojos se desvían tónicamente hacia el lado irrigado y a esto sigue nistagmo hacia el lado opuesto. El nistagmo aparece después de un período de latencia de unos 20 segundos y persiste durante 1,5 a 2 minutos. El mismo procedimiento se repite después de aproximadamente 5 minutos utilizando agua tibia a 44°C. Cuando se utiliza agua tibia, el nistagmo es hacia el oído irrigado. Estos resultados pueden resumirse utilizando la regla nemotécnica COWS ("Cold Opposite, Warm Same" (frío opuesto, tibio igual). (Véase también Examen de los nervios craneales en el CD-ROM.)

Prueba auditiva simple para el nervio coclear

Los estímulos auditivos (audición) pueden evaluarse fácilmente junto a la cama del paciente. Éste se cubre un oído y el examinador murmura en el otro oído y le pide que repita lo que ha murmurado. El examinador puede aumentar el volumen si el paciente no oye. Esto se repite del otro lado y se comparan los dos lados.

Cuando se detecta una disminución de la audición, el paso siguiente es determinar si se debe a una pérdida de conducción o neurosensorial. La pérdida de conducción implica una obstrucción en la conducción del sonido desde el aire hasta la cóclea. Esto podría deberse a cera, a una infección ótica, o podría ser causado por daño de la membrana timpánica o de los huesecillos. Por otra parte, una pérdida neurosensorial implica el daño de la vía auditiva en cualquier sitio desde la cóclea hasta la corteza auditiva. Los dos tipos de pérdida auditiva pueden distinguirse utilizando las pruebas de Rinne y de Weber. (Véase también Examen de los nervios craneales en el CD-ROM.)

Prueba de Rinne para el nervio coclear

La prueba de Rinne comprende la colocación de un diapasón que vibra a 512 Hz sobre la apófisis mastoides (fig. VIII-11). El sonido del diapasón es transportado hasta la cóclea a través de conducción ósea, que saltea el mecanismo de amplificación del oído medio. Cuando el paciente ya no puede oír el sonido, se retira el diapasón de la apófisis mastoides y se lo coloca a menos de 2,5 cm del conducto auditivo externo para permitir que el aire conduzca el sonido a través del oído externo y medio hasta la cóclea. El paciente que tiene una audición normal podría oír nuevamente el diapasón. Esto constituye una prueba de Rinne positiva. Cuando el paciente no oye el sonido al colocar el diapasón junto al oído, es una prueba negativa e implica que existe un defecto de conducción y el problema se localiza en el oído externo o medio. (Véase también Examen de los nervios craneales en el CD-ROM.)

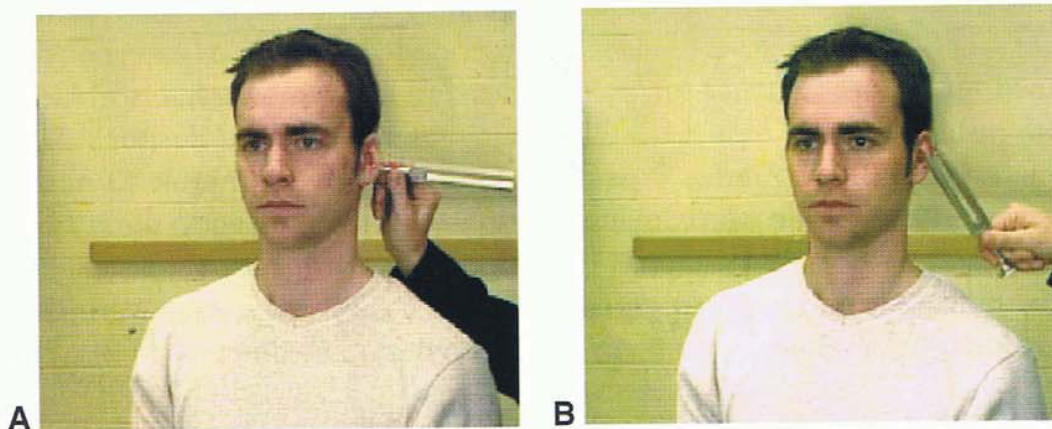


Fig. VIII-11. Prueba de Rinne para evaluar la audición. **A.** Se coloca un diapasón vibrando (512 Hz) sobre la apófisis mastoides. **B.** Se lleva el diapasón a menos de 2,5 cm del conducto auditivo externo. Véase una explicación más amplia en el texto.

Prueba de Weber

La prueba de Weber puede ayudar a distinguir entre la sordera de conducción y la sordera neurosensorial. Se coloca un diapasón que vibra a 512 Hz en el centro de la frente (fig. VIII-12). El sonido es transmitido a la cóclea por medio de la conducción ósea, que saltea el sistema de amplificación del oído medio. En una persona con audición normal, el sonido se percibe por igual en ambos oídos. Si existe una pérdida auditiva neurosensorial, el sonido no es tan intenso del lado afectado. Si hay una pérdida de conducción, el sonido será más intenso del lado afectado.

El examinador puede simular una prueba de Weber en sí mismo. Para ello, debe tararear una nota. El sonido de la laringe será transportado hasta la cóclea principalmente por conducción ósea. Mientras tararea, debe bloquear y desbloquear en forma alternativa un conducto auditivo externo, creando un bloqueo transitorio de la conducción. Observará el cambio en la intensidad percibida en el oído bloqueado. (Véase también Examen de los nervios craneales en el CD-ROM.)



Fig. VIII-12. Prueba de Weber para distinguir entre la sordera de conducción y la neurosensorial. Se coloca un diapasón vibrando (512 Hz) en el centro de la frente. Véase una explicación más amplia en el texto.

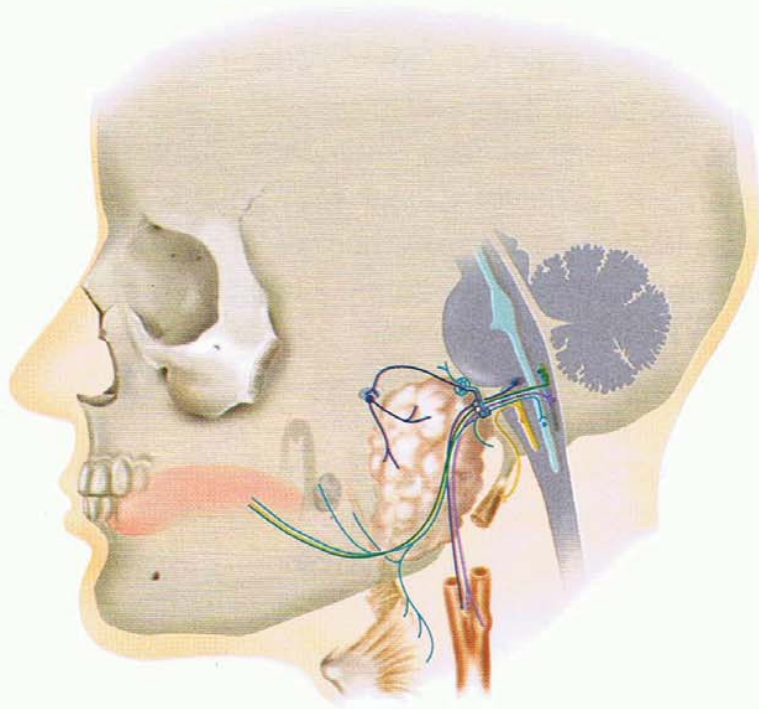
LECTURAS ADICIONALES

- Hackney CM, Furness DN, Benos DJ. Localisation of putative mechanoelectrical transducer channels in cochlear hair cells by immunoelectron microscopy. *Scanning Electronmicrosc* 1991;5:741-5.
- Hackney CM, Furness DN, Benos DJ, et al. Putative immunolocalization of the mechanoelectrical transduction channels in mammalian cochlear hair cells. *Proc Biol Sci* 1992;248:215-21.
- Hackney CM, Furness DN. Mechanotransduction in vertebrate hair cells: structure and function of the stereociliary bundle. *Am J Physiol* 1995;268(1 Pt 1): C1-13.
- Hudspeth AJ. Hearing. In: Kandel ER, Schwartz JH, Jessell TM, editors. *Principles of neural science*. 4th ed. New York: McGraw-Hill; 2000. p. 590-612.

IX

Nervio Glossofaríngeo

Transporta la sensibilidad visceral y general desde la faringe, transporta la sensibilidad subconsciente del seno y el cuerpo carotídeo e inerva el músculo estilofaríngeo y la glándula parótida



IX Nervio Glossofaríngeo

CASO CLÍNICO

Allen es un trabajador de la construcción de 43 años. Mientras cenaba, sintió dolor en el lado izquierdo de la garganta. El dolor era breve y de naturaleza punzante y sólo aparecía cuando tragaba. En ese momento estaba comiendo pescado y supuso que una espina se había alojado en la garganta. Se dirigió a la guardia de un hospital y fue evaluado por un otorrinolaringólogo, que no observó nada. Se dio por sentado que la espina había lastimado la garganta y que los síntomas se resolverían pronto.

Un mes más tarde, el dolor continuaba; de hecho, había aumentado. Aparecía no sólo al tragar, sino también al hablar y toser. Nuevamente, mientras cenaba, experimentó el mismo dolor al tragar. Se levantó de la mesa, pero después de algunos pasos cayó al suelo inconsciente.

Aunque recuperó rápidamente la conciencia, se lo llevó de inmediato a la guardia donde se le colocó un monitor de frecuencia cardíaca y presión arterial para evaluar la función del sistema cardiovascular. Mientras estaba en el monitor, el médico observó una correlación interesante. Siempre que el paciente tragaba, tenía un paroxismo (una recurrencia o intensificación súbita de los síntomas) de dolor seguido siempre durante 3 a 4 segundos por una disminución de la frecuencia cardíaca (bradicardia) y una caída de la presión arterial (hipotensión). Fue examinado por un neurólogo, quien no observó ninguna evidencia de disminución de la percepción del pinchado o el tacto faríngeo ni de menor motilidad faríngea. Se hizo el diagnóstico de neuralgia del glossofaríngeo. El paciente fue tratado con carbamazepina. Sus ataques de dolor cesaron y su función cardiovascular retornó a la normalidad.

ANATOMÍA DEL NERVIO GLOSFARÍNCEO

El nombre del nervio glossofaríngeo indica su distribución (es decir, en el glosa [lengua] y la faringe). El nervio craneal IX emerge del bulbo raquídeo del tronco encefálico como la más rostral de una serie de raicillas que salen entre la oliva y el pedúnculo cerebeloso inferior. Abandona la fosa craneal a través del foramen yugular juntamente con los nervios craneales X y XI (fig. IX-1). Dos ganglios están situados sobre el nervio cuando atraviesa el foramen yugular, los ganglios glossofaríngeos superior e inferior (petroso). El ganglio superior es pequeño, no tiene ramas y se lo suele considerar parte del ganglio glossofaríngeo inferior. Los ganglios están compuestos por cuerpos de células nerviosas de componentes sensitivos del nervio (fig. IX-2).

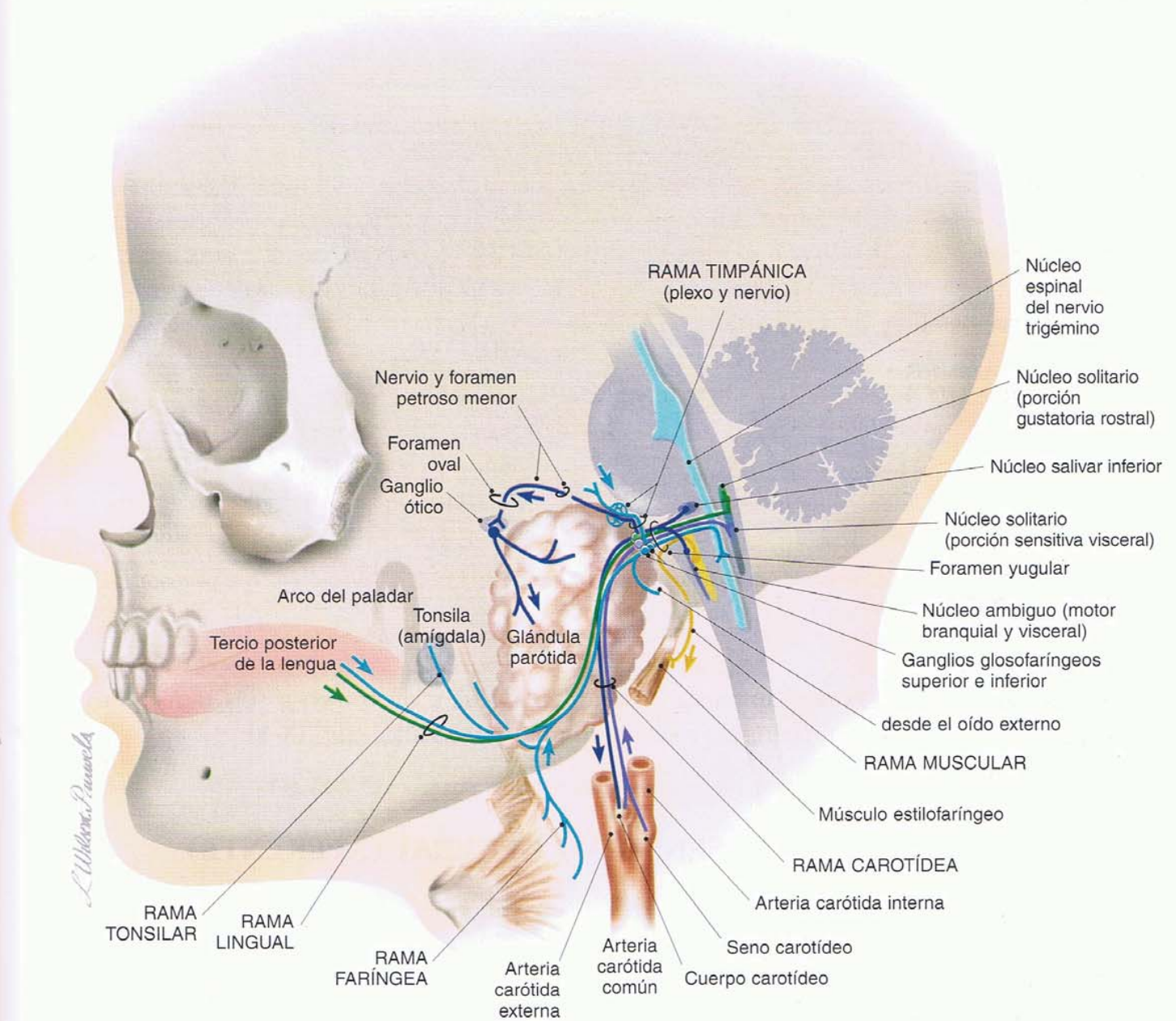


Fig. IX-1. Reseña general del nervio glossofaríngeo.

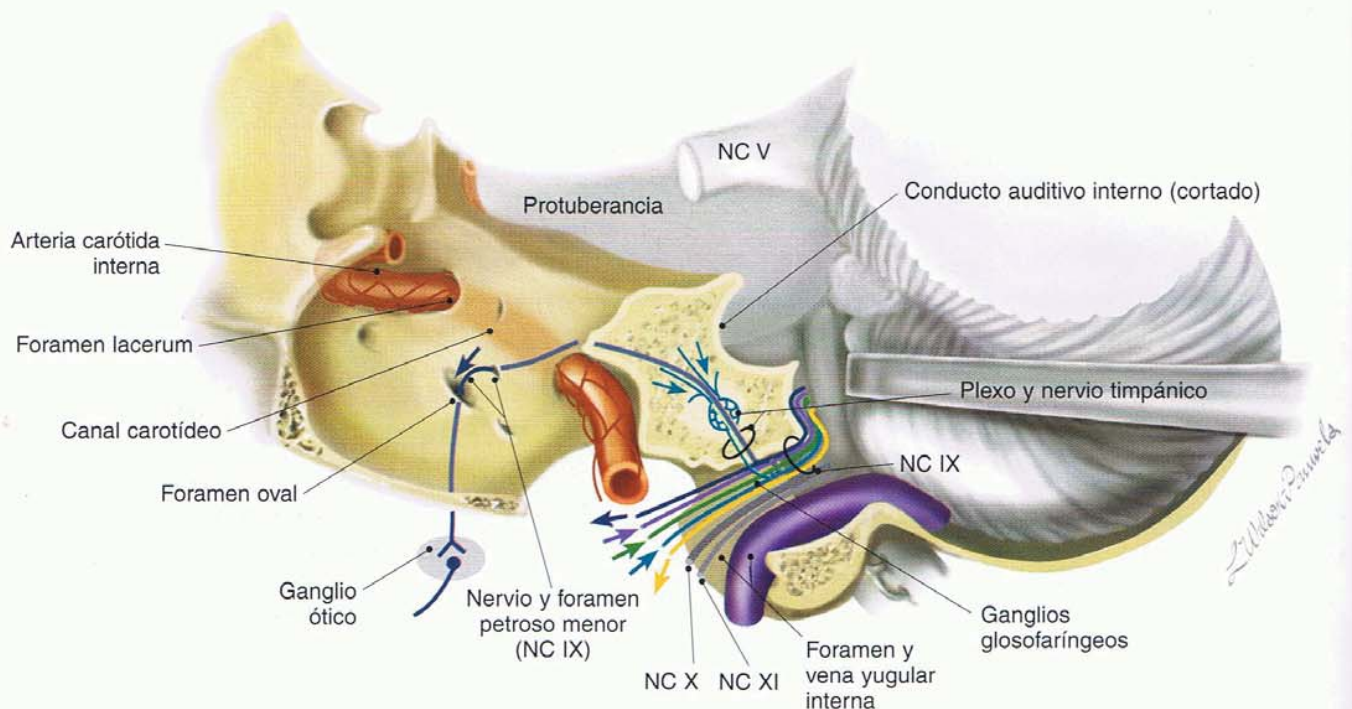


Fig. IX-2. Rama timpánica del nervio craneal IX (cortado a través del hueso temporal petroso).

A medida que el nervio atraviesa el foramen yugular, da origen a seis ramas terminales: timpánica, carotídea, faríngea, tonsilar, lingual y muscular (fig. IX-1).

COMPONENTE SENSITIVO GENERAL (AFERENTE)

El nervio glossofaríngeo transporta señales de sensibilidad general de una pequeña área del oído externo, la cavidad timpánica (fig. IX-2), las celdillas aéreas mastoideas, la trompa auditiva, el tercio posterior de la lengua y la entrada a la faringe (fig. IX-3 y cuadro IX-1). Los cuerpos celulares de las neuronas sensitivas están localizados en el ganglio glossofaríngeo inferior, y sus axones contribuyen a las ramas timpánica, faríngea, lingual y tonsilar. La rama timpánica está formada por la unión de los axones del plexo timpánico y comprende fibras de sensibilidad general y motoras viscerales. Las fibras sensitivas descienden a través del pequeño canalículo timpánico y se unen al tronco principal del nervio glossofaríngeo como su ganglio inferior (fig. IX-2). La sensibilidad de la faringe, que incluye el paladar blando, la amígdala y el tercio posterior de la lengua, es transportada en las ramas faríngea, tonsilar y lingual.

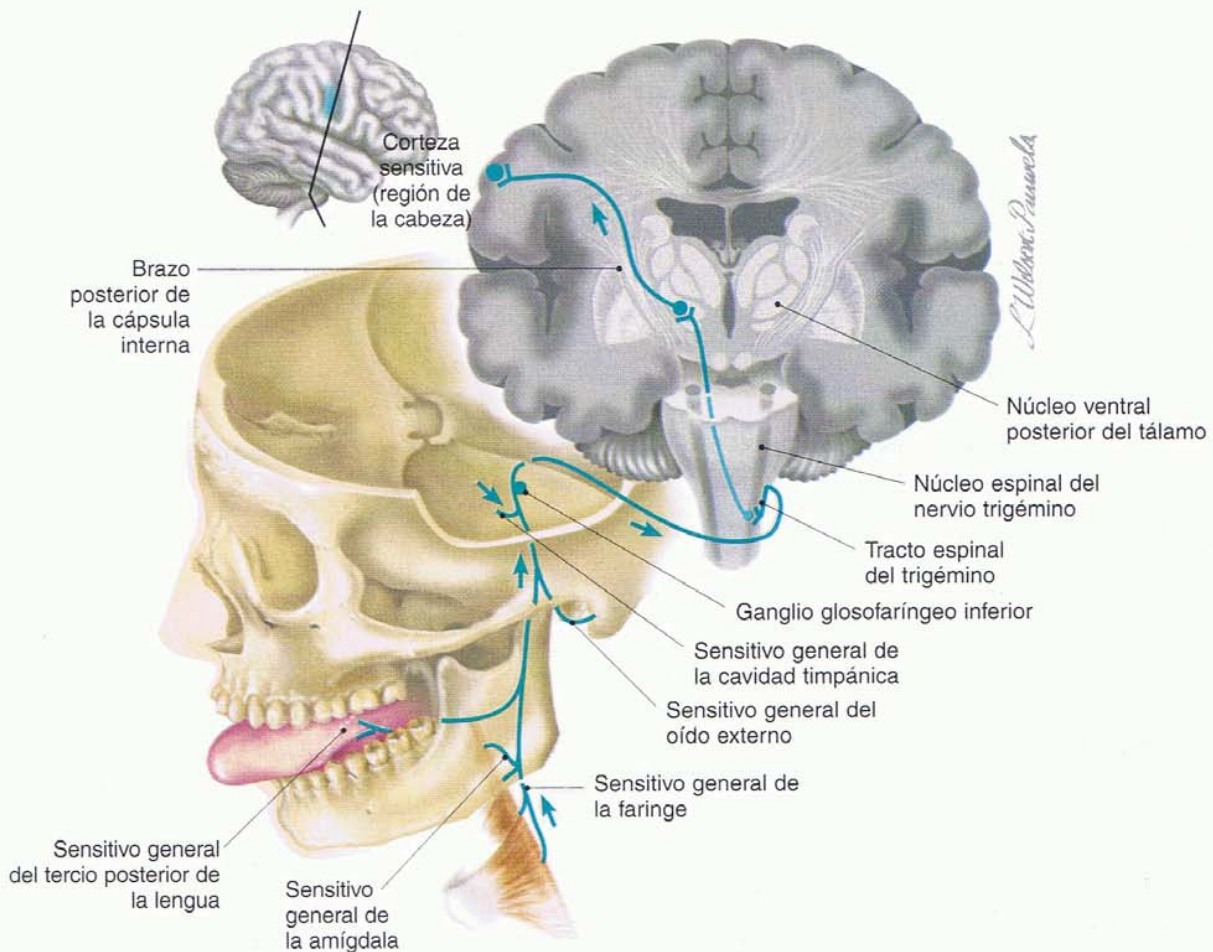


Fig. IX-3. Componente sensitivo general del nervio glossofaríngeo.

Cuadro IX-1. Modalidad de las fibras nerviosas y función del nervio glossofaríngeo

Modalidad de las fibras nerviosas	Núcleo	Función
Sensitiva general (aférente)	Espinal del trigémino	Proporciona sensibilidad general del tercio posterior de la lengua, la amígdala, la piel del oído externo, la cara interna de la membrana timpánica y la faringe
Sensitiva visceral (aférente)	Del tracto solitario –porción intermedia	Proporciona sensibilidad subconsciente del cuerpo carotídeo (quimiorreceptores) y del seno carotídeo (barorreceptores)
Sensitiva especial (aférente)	Del tracto solitario –porción rostral (núcleo gustatorio)	Transporta el gusto del tercio posterior de la lengua
Motora branquial (eferente)	Ambiguo	Inerva el músculo estilofaríngeo
Motora visceral (eferente parasimpática)	Salivar inferior Ambiguo	Estimula la glándula parótida Para control de los vasos sanguíneos en el cuerpo carotídeo

Las prolongaciones centrales para el dolor entran en el bulbo raquídeo y descienden en el tracto espinal del trigémino para terminar sobre la porción caudal del núcleo espinal del nervio trigémino (fig. IX-4). Desde el núcleo, las prolongaciones de las neuronas secundarias cruzan la línea media en el bulbo raquídeo y ascienden hasta el núcleo ventral posterior contralateral del tálamo. Desde el tálamo, las prolongaciones de las neuronas terciarias se proyectan hacia el giro sensitivo poscentral (región de la cabeza) (fig. IX-3). La misma vía se sospecha para el tacto y la presión, y es importante en el reflejo "nauseoso" (véase Preguntas orientadoras sobre el caso clínico, #7). Estas sensaciones operan a nivel "consciente".

COMPONENTE SENSITIVO VISCERAL (AFERENTE)

Las fibras sensitivas viscerales operan a nivel “subconsciente”. Los quimiorreceptores en el cuerpo carotídeo controlan los niveles de oxígeno (O_2), dióxido de carbono (CO_2) y acidez/alcalinidad (pH) en la sangre circulante, y los barorreceptores (receptores de estiramiento) en el seno carotídeo controlan la presión arterial. Estas sensaciones son relevadas en la rama carotídea del nervio glossofaríngeo (fig. IX-5) hasta el ganglio glossofaríngeo inferior, donde se localizan los cuerpos de las células nerviosas. Desde estas neuronas, las prolongaciones centrales pasan al tracto solitario para hacer sinapsis con las células del núcleo solitario en el tercio medio del núcleo (fig. IX-4). Desde este núcleo, se hacen cone-

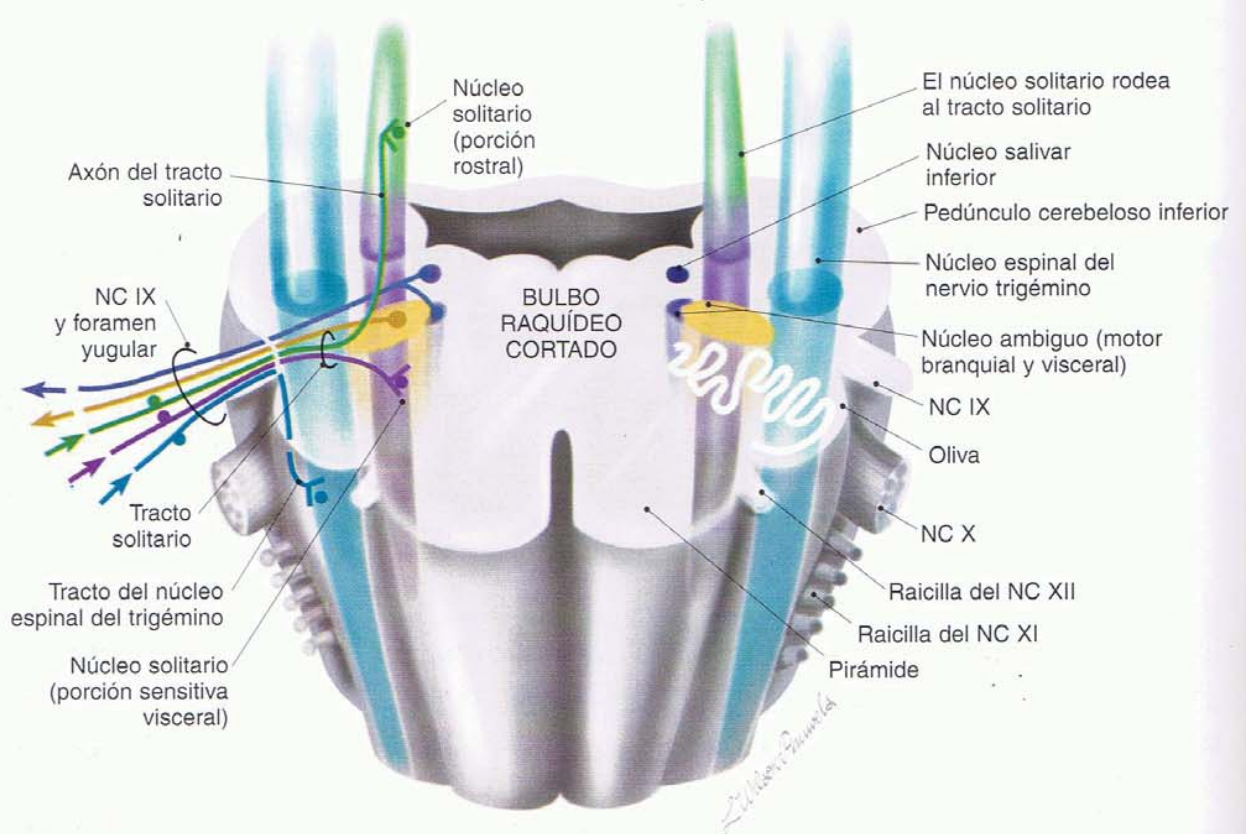


Fig. IX-4. Corte transversal del bulbo raquídeo en el punto de entrada del nervio craneal IX que muestra los núcleos asociados con este nervio.

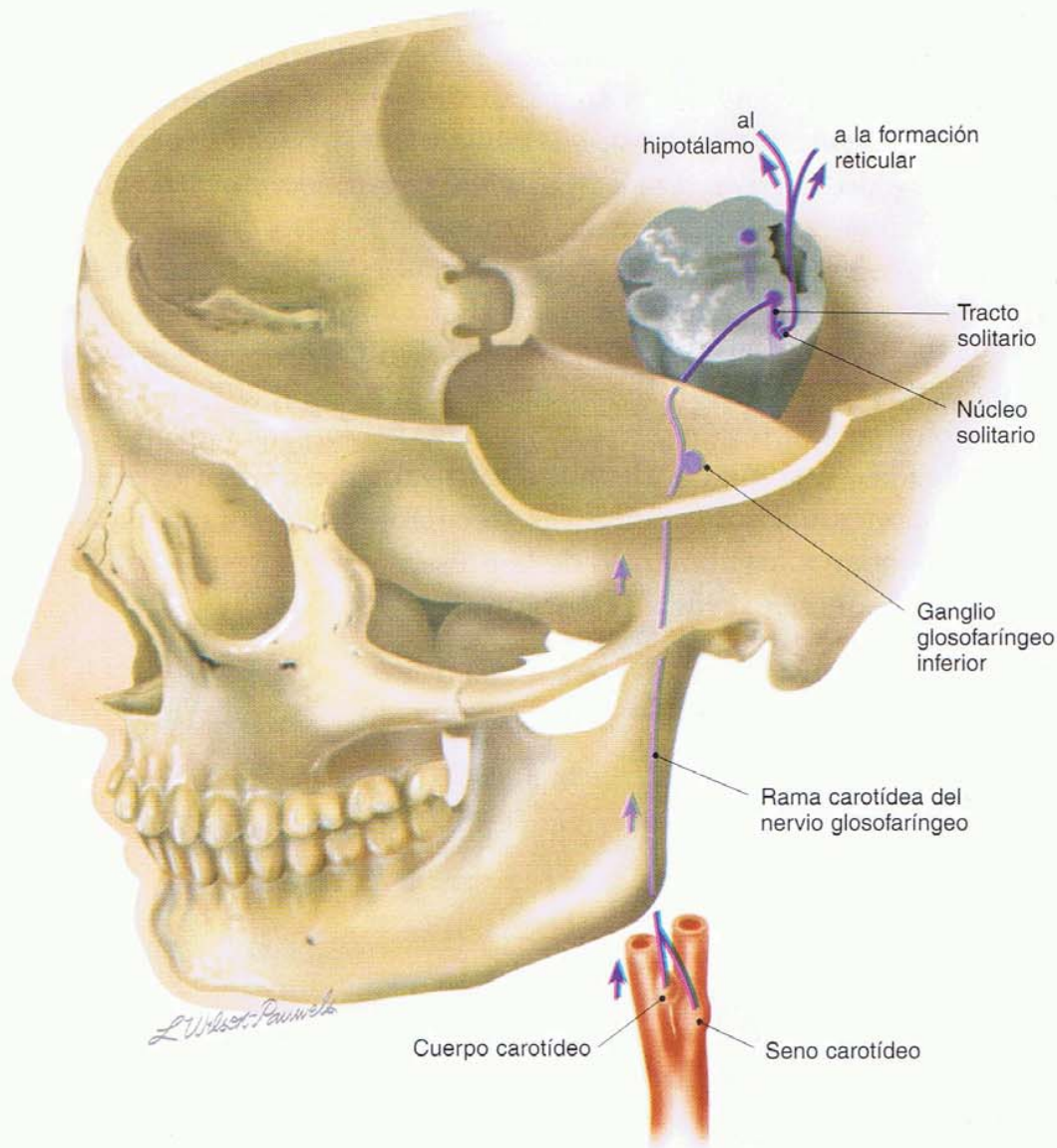


Fig. IX-5. Componente sensitivo visceral del nervio glossofaríngeo; se ha elevado el tronco encefálico.

xiones con la formación reticular y el hipotálamo para las respuestas reflejas apropiadas para el control de la respiración, la presión arterial y el volumen minuto.

Cuerpo carotídeo

El cuerpo carotídeo es un pequeño órgano (3 mm × 6 mm de diámetro) quimiorreceptor localizado en la bifurcación de la arteria carótida (figs. IX-5 y IX-6). Los niveles muy bajos de O_2 , los niveles altos de CO_2 y los niveles bajos de pH (mayor acidez) en la sangre producen un aumento de la frecuencia del tráfico de señales sensitivas en la rama carotídea del nervio glossofaríngeo.

El mecanismo de transducción no es bien conocido. Las células glómicas excitan o inhiben las terminaciones nerviosas sensitivas en respuesta a los estados cambiantes en la

sangre. En respuesta, las terminaciones nerviosas pueden alterar la función de las células glómicas, posiblemente de una manera que modifica su sensibilidad al O_2 , el CO_2 y el pH.

El cuerpo carotídeo está innervado por un plexo de nervios eferentes autónomos; los nervios simpáticos que discurren con los vasos sanguíneos y los nervios parasimpáticos glosofaríngeo y vago. Su papel en la función del cuerpo carotídeo se desconoce.

Seno carotídeo

El seno carotídeo es una dilatación de la arteria carótida interna en su origen de la arteria carótida común y puede extenderse en la porción proximal de la arteria carótida interna. Responde a los cambios de la presión arterial. Sus paredes se caracterizan por tener una túnica media más delgada y una túnica adventicia relativamente gruesa. La adventicia contiene muchas terminaciones nerviosas sensitivas (receptores de estiramiento) del nervio glosofaríngeo que responden a los aumentos de la presión arterial dentro del seno iniciando impulsos que bajan de manera refleja la presión (fig. IX-6).

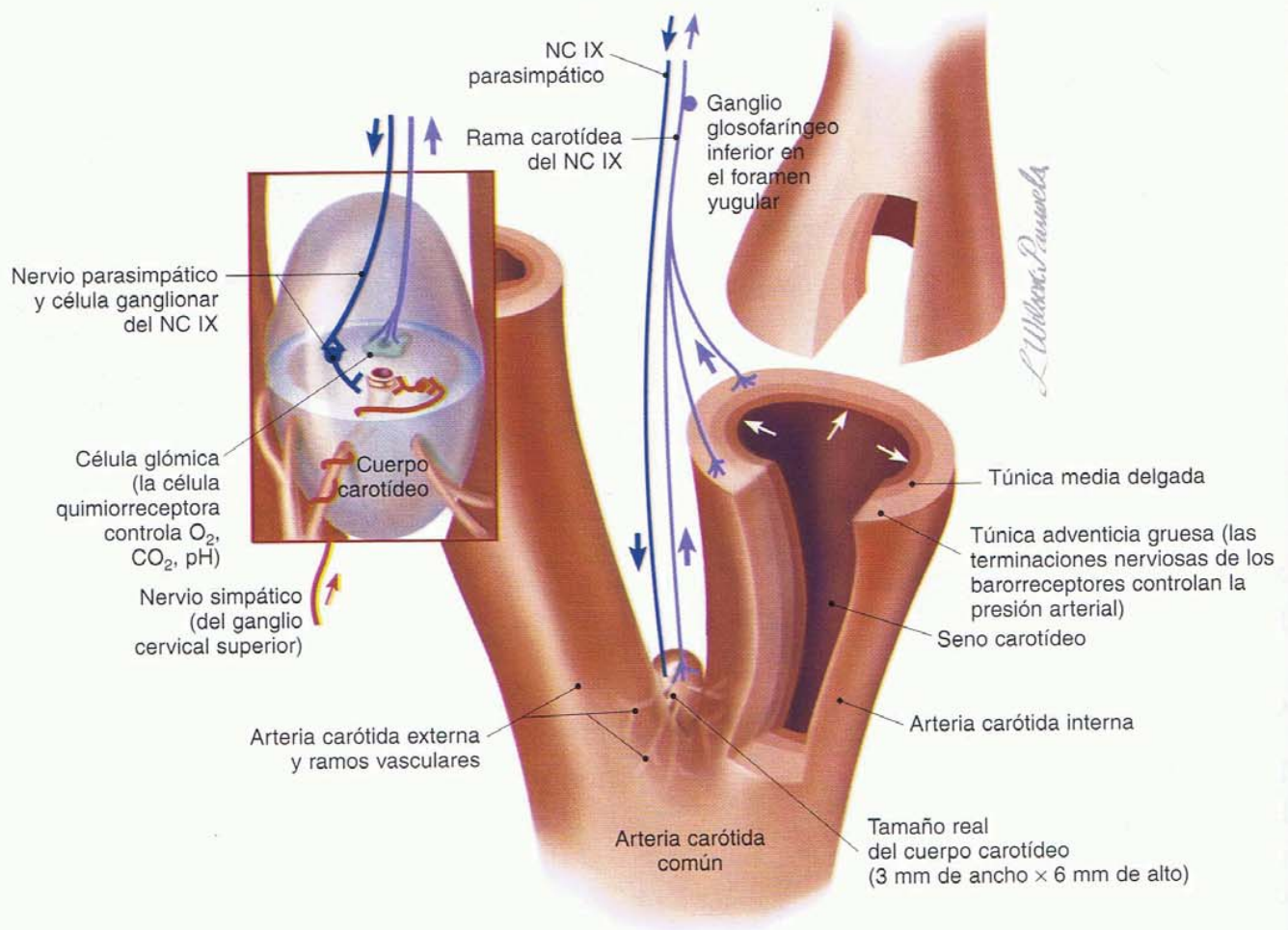


Fig. IX-6. Bifurcación de la arteria carótida común que demuestra barorreceptores en la pared del seno carotídeo y quimiorreceptores dentro del cuerpo carotídeo.

COMPONENTE SENSITIVO ESPECIAL (AFERENTE)

La sensación de gusto del tercio posterior de la lengua (predominantemente, ácido y amargo), incluidas las papilas circunvaladas, es transportada por axones sensitivos especiales hacia sus cuerpos celulares en el ganglio glossofaríngeo inferior. Las prolongaciones centrales de estas neuronas atraviesan el foramen yugular, entran en el bulbo raquídeo y ascienden en el tracto solitario para hacer sinapsis en la porción rostral del núcleo solitario (núcleo gustatorio) (fig. IX-7). Los axones de las células del núcleo solitario ascienden entonces en el tracto tegmental central del tronco encefálico para alcanzar el núcleo ventral posterior homolateral del tálamo (algunos estudios muestran proyecciones bilaterales, pero los más recientes indican que la proyección es homolateral). Desde el tálamo, las fibras ascienden

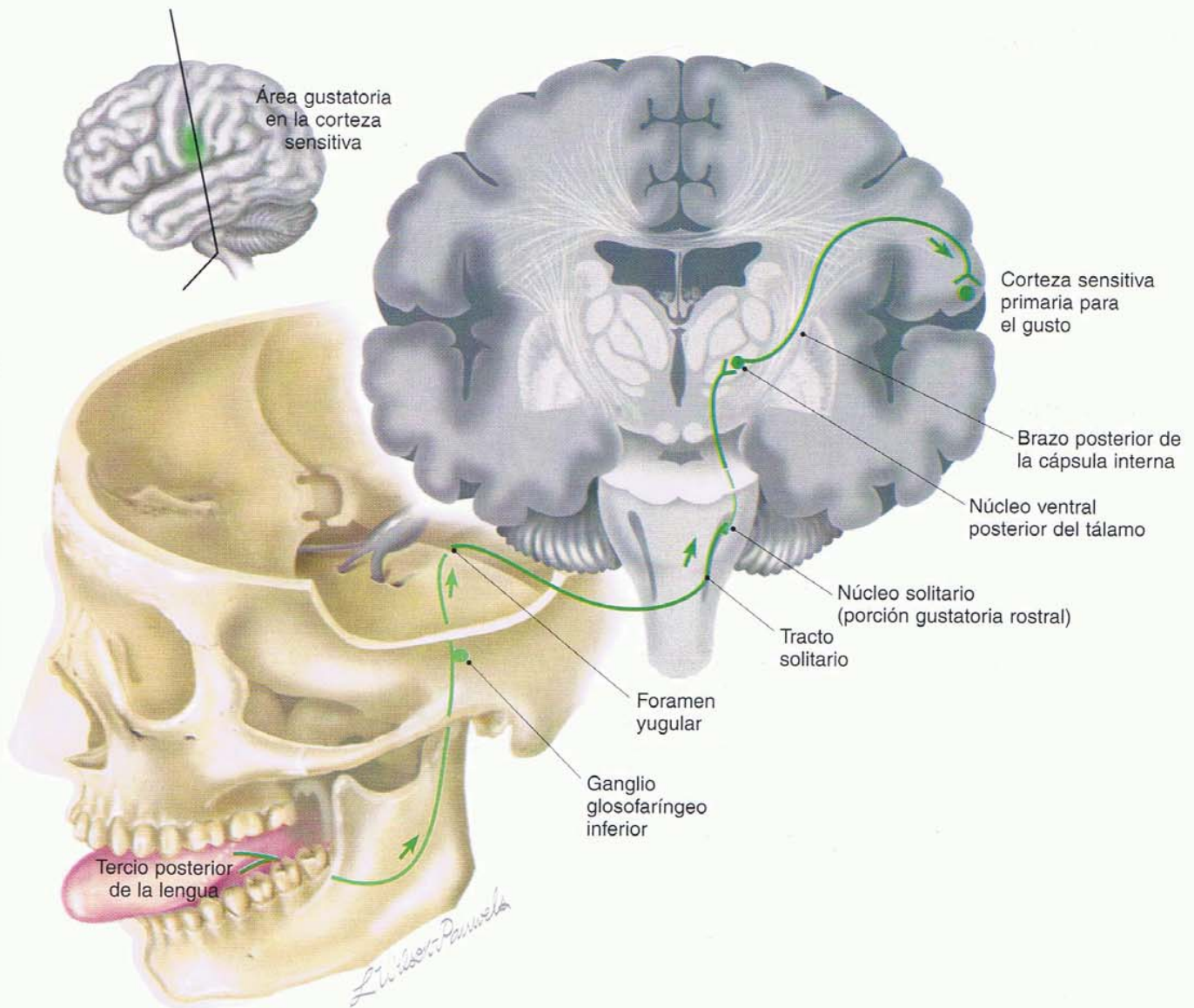


Fig. IX-7. Componente sensitivo especial (para el gusto) del nervio glossofaríngeo.

a través del brazo posterior de la cápsula interna para alcanzar la corteza sensitiva primaria en el tercio inferior del giro poscentral, donde se percibe el gusto. Véase el capítulo VII para una descripción de la transducción sensitiva en las papilas gustativas.

COMPONENTE MOTOR BRANQUIAL (EFERENTE)

En respuesta a la información recibida de la corteza de asociación sensitiva premotora y otras áreas corticales, las neuronas motoras superiores en la corteza motora primaria envían impulsos a través de fibras corticobulbares por medio de la cápsula interna y de la base del pedúnculo para hacer sinapsis bilateralmente sobre las neuronas motoras inferiores en la porción rostral del núcleo ambiguo (figs. IX-8 y IX-9). Los axones de estas neuronas motoras inferiores se unen a las otras modalidades del nervio craneal IX para emerger como tres o cuatro raicillas en el surco entre la oliva y el pedúnculo cerebeloso inferior inmediatamente rostral a las raicillas del nervio vago (fig. IX-8). El nervio glosofaríngeo pasa luego lateralmente en la fosa craneal posterior para abandonar el cráneo a través del foramen yugular inmediatamente por delante de los nervios vago y accesorio. Los axones motores branquiales se ramifican como una rama muscular que desciende en el cuello en la profundidad de la apófisis estiloides del hueso esfenoides, se curva hacia adelante alrededor del borde posterior del músculo estilofaríngeo y entra en él para inervar sus fibras musculares. Este músculo eleva la faringe durante la deglución y el habla (fig. IX-9).

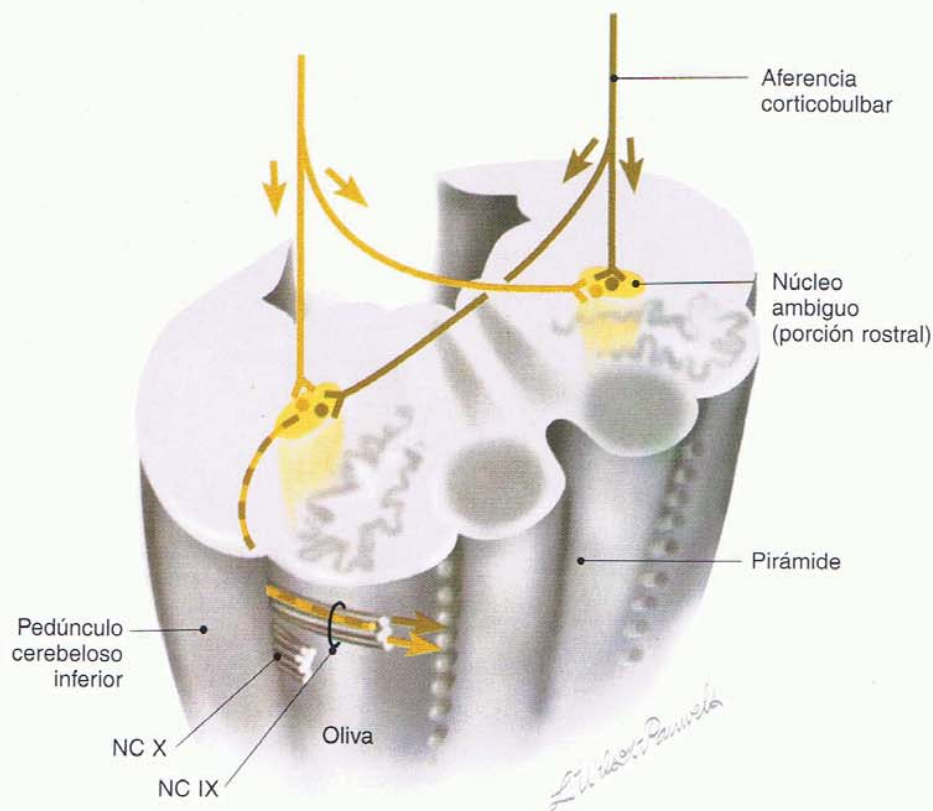


Fig. IX-8. Componente motor branquial del nervio glosofaríngeo (corte a través de la porción craneal del bulbo raquídeo).

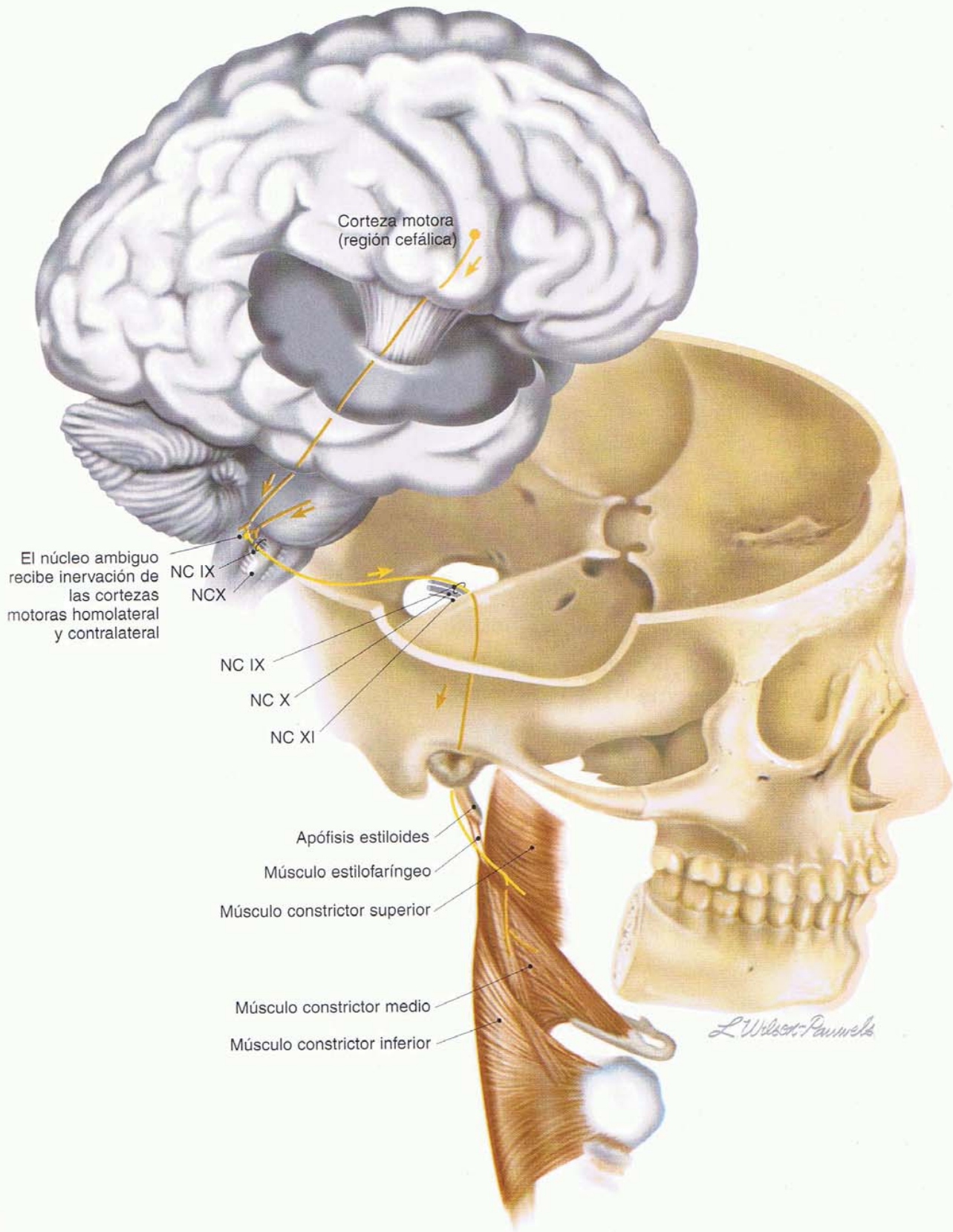


Fig. IX-9. Componente motor branquial del nervio glossofaríngeo.

COMPONENTE MOTOR VISCERAL (EFERENTE PARASIMPÁTICO)

Las neuronas preganglionares de las fibras motoras parasimpáticas se sitúan en el núcleo salivar inferior (fig. IX-4) en el bulbo raquídeo. Estas neuronas son influidas por estímulos provenientes del hipotálamo (p. ej., sequedad de boca en respuesta al miedo) y el sistema olfatorio (p. ej., salivación en respuesta a los olores de los alimentos). Los axones del núcleo salivar inferior se unen a los otros componentes del nervio craneal IX en el bulbo raquídeo y discurren con ellos en el foramen yugular (fig. IX-10). En el ganglio inferior, las fibras motoras viscerales abandonan las otras modalidades del nervio craneal IX como un componente de la rama timpánica. Ascienden para atravesar el canalículo timpánico y entrar en la cavidad timpánica. Aquí pasan a lo largo del plexo timpánico sobre la superficie del promontorio de la cavidad del oído medio. Desde el plexo timpánico, las fibras motoras viscerales forman el nervio petroso menor, que atraviesa un pequeño canal nuevamente hacia el cráneo, para alcanzar la superficie interna del hueso temporal en la fosa craneal media. El nervio emerge a través de un pequeño orificio, el foramen petroso menor, por fuera del foramen para el nervio petroso mayor (fig. IX-10). El nervio petroso menor se dirige luego hacia adelante para descender a través del foramen oval y hacer sinapsis en el ganglio ótico que suele rodear al nervio para el músculo pterigoideo medial, rama de V_3 . Desde el ganglio ótico, las fibras posganglionares se unen al nervio aurículo-temporal (rama de V_3) para aportar fibras secretomotoras a la glándula parótida (fig. IX-11). Los nervios simpáticos alcanzan la glándula parótida desde el plexo simpático que rodea la arteria carótida externa y sus ramas en el área.

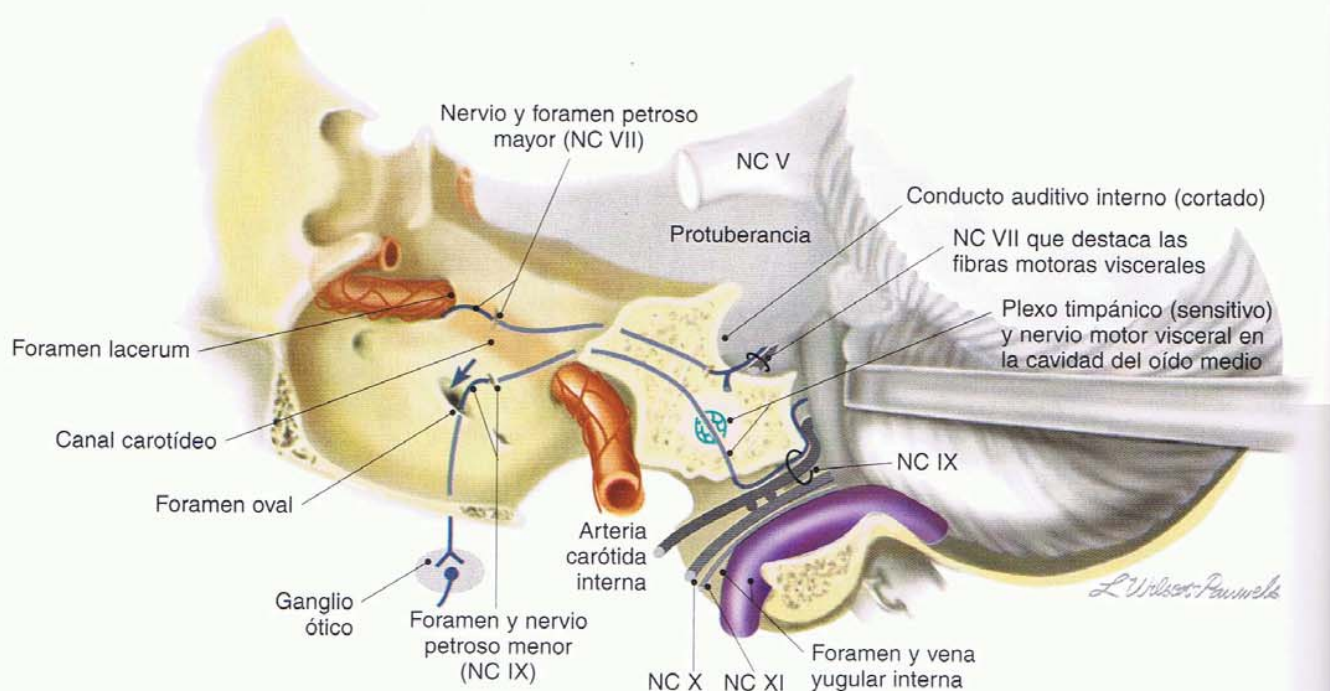


Fig. IX-10. Nervio petroso menor (motor visceral IX) y nervio petroso mayor (motor visceral VII) y estructuras circundantes (corte sagital a través del foramen yugular que muestra el hueso temporal petroso cortado).

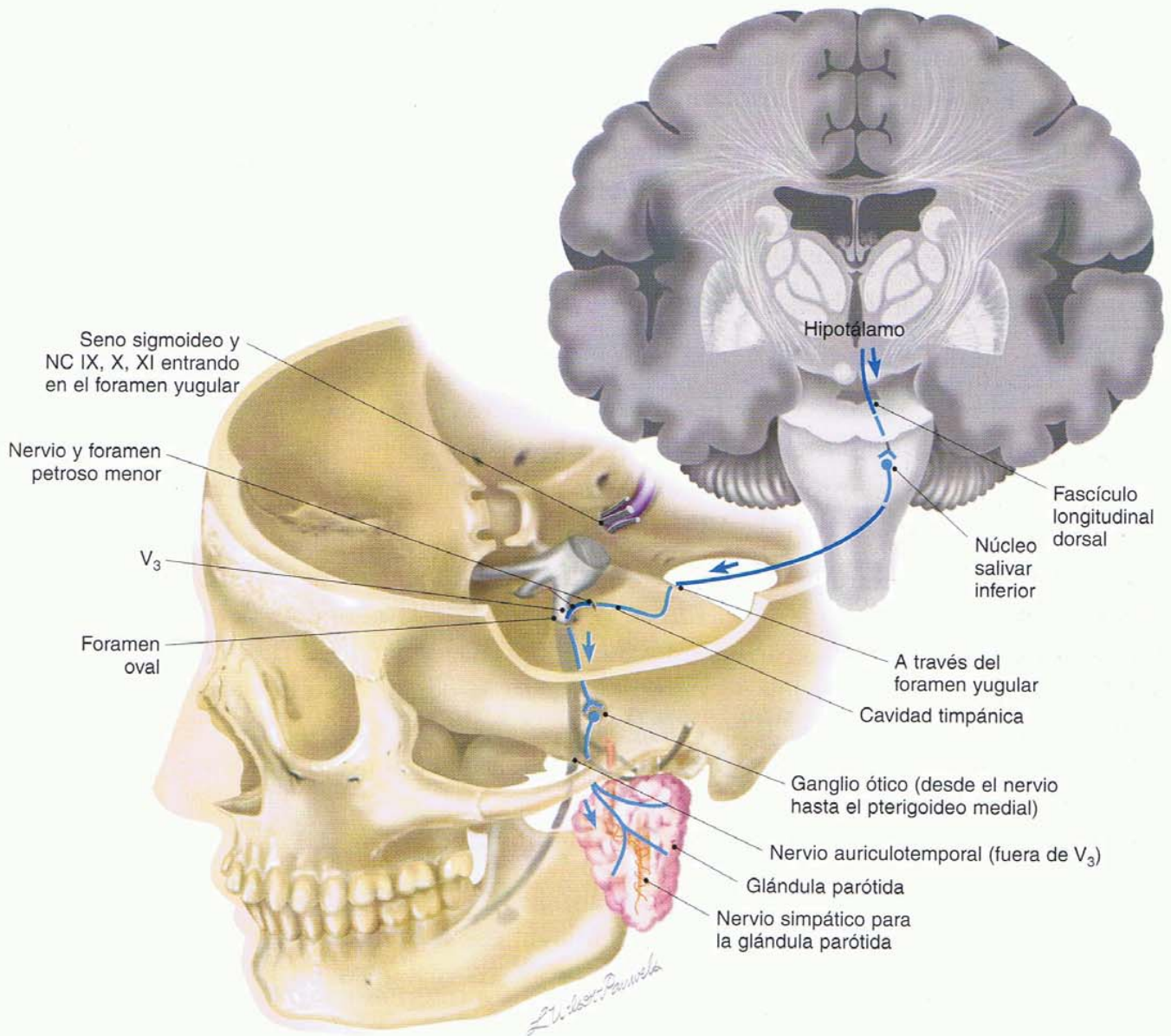


Fig. IX-11. Componente motor visceral del nervio glossofaríngeo.

PREGUNTAS ORIENTADORAS SOBRE EL CASO CLÍNICO

1. ¿Qué es la neuralgia del glossofaríngeo?
2. ¿Cuál es la causa de la neuralgia del glossofaríngeo?
3. ¿Qué es la alodinia?
4. ¿Por qué la deglución producía dolor a Allen?
5. ¿Por qué el paciente cayó al suelo?
6. ¿Por qué se utilizó carbamazepina para el tratamiento?
7. ¿Qué es el reflejo nauseoso, y por qué no tenemos náuseas cada vez que un bolo alimenticio atraviesa la faringe?

1. ¿Qué es la neuralgia del glossofaríngeo?

La neuralgia del glossofaríngeo* se caracteriza por un dolor lancinante agudo e intenso en la región de la amígdala, que irradia al oído. Es similar a la neuralgia del trigémino (véase cap. V) en su evolución y su capacidad para ser desencadenada por distintos estímulos. Por ejemplo, el dolor puede ser iniciado por el bostezo, la deglución o el contacto con alimentos en la región de la amígdala. En casos raros, el dolor puede asociarse con síncope (una caída en la frecuencia cardíaca y la presión arterial que conduce a un desmayo).

2. ¿Cuál es la causa de la neuralgia del glossofaríngeo?

En los casos típicos, la neuralgia del glossofaríngeo es idiopática, o sea, no puede identificarse ninguna causa. En ocasiones, esta neuralgia es secundaria a la compresión del nervio craneal IX por aneurismas carotídeos, procesos malignos orofaríngeos, infecciones periamigdalinas o lesiones en la base del cráneo.

3. ¿Qué es la alodinia?

La alodinia es el dolor resultante de un estímulo táctil que normalmente no produciría dolor. En general, es de naturaleza quemante o lancinante.

4. ¿Por qué la deglución producía dolor a Allen?

Las terminaciones nerviosas sensitivas de la mucosa de la faringe del paciente fueron estimuladas por el pasaje de un bolo alimenticio y por los movimientos de los músculos sub-

*Algunos autores utilizan el término neuralgia del vagoglossofaríngeo o neuralgia del glossofaríngeo y el vago, en lugar de neuralgia del glossofaríngeo, lo que implica que el dolor puede irradiar en la distribución del nervio vago y en la del nervio glossofaríngeo. Sin embargo, el término original, neuralgia del glossofaríngeo, es reconocido por la mayoría de los neurólogos y se utiliza con mayor frecuencia.

yacentes involucrados en la deglución, la tos y el habla. Estos estímulos habitualmente inofensivos establecen un bombardeo de impulsos dolorosos dentro del sistema nervioso.

5. ¿Por qué el paciente cayó al suelo?

Esto ocurrió porque su presión arterial descendió tanto que no pudo mantener un flujo sanguíneo suficiente en el encéfalo. El mecanismo para la caída de la presión arterial y la frecuencia cardíaca en este caso no se conoce bien. Una hipótesis es que cuando el dolor es más intenso, los impulsos sensitivos generales provenientes de la faringe estimulan el núcleo del tracto solitario, que, por su parte, estimula los núcleos del vago. Los impulsos provenientes del componente parasimpático del nervio vago actúan disminuyendo la frecuencia cardíaca y la presión arterial.

Como alternativa, las aferentes sensitivas generales de descarga rápida, a través de la transmisión efáptica,* pueden dar origen a potenciales de acción en los axones aferentes viscerales desde el seno carotídeo cuando viajan juntos en el tronco principal del nervio glossofaríngeo. Entonces, el nervio carotídeo informaría falsamente un aumento de la presión arterial, que provoca una disminución refleja en la frecuencia cardíaca y la presión arterial a través de conexiones en el tronco encefálico.

6. ¿Por qué se utilizó carbamazepina para el tratamiento?

La carbamazepina es un bloqueante de los canales del sodio utilizado para el tratamiento de una amplia gama de trastornos, desde convulsiones hasta dolor neuropático. Reduce la capacidad de la neurona para disparar trenes de potenciales de acción a alta frecuencia y, por lo tanto, acorta la duración del paroxismo y a menudo produce abolición de los ataques.

7. ¿Qué es el reflejo nauseoso, y por qué no tenemos náuseas cada vez que un bolo alimenticio atraviesa la faringe?

Las náuseas constituyen un reflejo protector que impide la entrada de cuerpos extraños en los pasajes alimentario y respiratorio. Un estímulo táctil en el dorso de la lengua o en las paredes faríngeas produce la náusea (véase Evaluación clínica). Dado que el pasaje de un bolo alimenticio a través de la faringe estimula la lengua y las paredes faríngeas, debemos preguntar por qué la deglución no provoca un reflejo nauseoso.

Si bien no se conoce el mecanismo exacto, en general se acepta que cuando se inicia la secuencia de la deglución, probablemente por señales desde la corteza al centro o centros de la deglución en el tronco encefálico, se envíen señales inhibitorias simultáneas al centro nauseoso en el tronco encefálico para desconectar el reflejo nauseoso.

*La transmisión efáptica ocurre cuando un nervio de descarga rápida cambia el medio ambiente iónico de los nervios adyacentes lo suficiente como para dar origen a potenciales de acción en ellos. Estas "sinapsis artificiales" a menudo son el resultado de una interrupción de la mielina.

La náusea no es un vómito parcial. En el reflejo nauseoso ocurren cuatro eventos (fig. IX-12):

- A. Una sustancia irritante es sensada en la boca.
- B. El paladar blando se eleva y se mantiene firmemente contra la pared posterior de la faringe cerrando la vía respiratoria superior.
- C. La glotis es cerrada para proteger a las vías respiratorias inferiores.
- D. La faringe está contraída para impedir la entrada en el tracto alimentario, la pared faríngea se contrae y la lengua mueve el contenido de la faringe hacia adelante para expulsar el objeto extraño desencadenante de la boca.

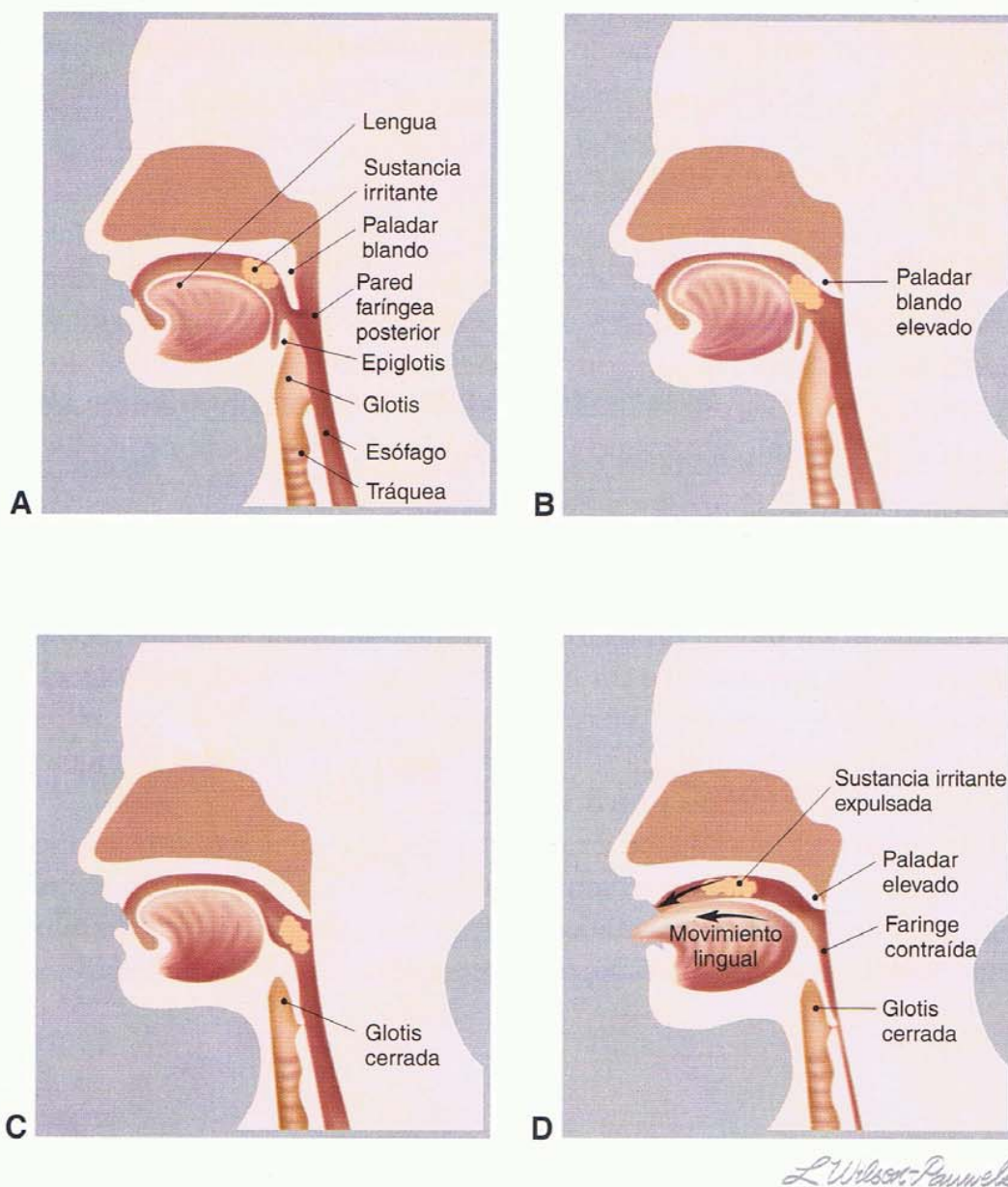


Fig. IX-12. Pasos en el reflejo nauseoso. **A.** Sustancia irritante en la boca. **B.** El paladar blando se eleva, cerrando las vías respiratorias superiores. **C.** La glotis está cerrada para proteger las vías respiratorias inferiores. **D.** La pared faríngea se contrae produciendo la expulsión del objeto extraño.

La sensibilidad del reflejo nauseoso puede afectarse por eventos corticales. Puede ser suprimido casi por completo o aumentado de modo tal que incluso el cepillado de los dientes o la visión de una bandeja de impresión dentaria puede provocar náuseas.

EVALUACIÓN CLÍNICA

Aunque el nervio craneal IX comprende componentes de sensibilidad general y motor, sensitivo visceral y motor, y sensitivo especial, desde un punto de vista práctico sólo se evalúa junto a la cama del paciente el componente de sensibilidad general. Desde el punto de vista clínico, los nervios craneales IX y X se evalúan examinando el reflejo nauseoso. Éste involucra a dos nervios craneales: el nervio glosofaríngeo es el arco aferente sensitivo y el nervio vago, el eferente motor. Cuando se evalúa el reflejo nauseoso, deben tocarse ligeramente los lados derecho e izquierdo de la faringe con un depresor lingual (fig. IX-13). Se considera que el arco sensitivo del reflejo está intacto cuando puede verse contraer la pared faríngea después de haber tocado cada lado. (Véase también Examen de los nervios craneales en el CD-ROM.)

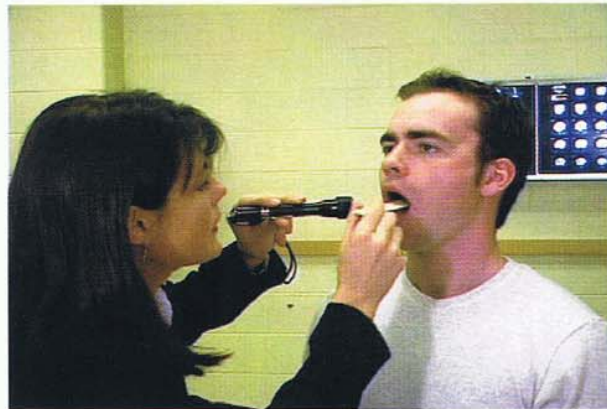


Fig. IX-13. Evaluación del reflejo nauseoso tocando ligeramente la pared de la faringe.

LECTURAS ADICIONALES

- Brodal A. Neurological anatomy in relation to clinical medicine. 3rd ed. New York: Oxford University Press; 1981, p. 460-4, 467.
- Ceylan S, Karakus A, Duru S, et al. Glossopharyngeal neuralgia: a study of 6 cases. *Neurosurg Rev* 1997;20(3): 1996-2000.
- Dalessio DJ. Diagnosis and treatment of cranial neuralgias. *Med Clin North Am* 1991; 75(3):605-15.
- Dubner R, Sessle BJ, Storey AT. The neural basis of oral and facial function. New York: Plenum Press; 1978. p. 370-2.
- Eyzaguirre C, Abudara V. Carotid body glomus cells; chemical secretion and transmission (modulation?) across cell-nerve ending junctions. *Respir Physiol* 1999;115:135-49.

- Fitzerald MTJ. Neuroanatomy basic and clinical. 3rd ed. Toronto: W. B. Saunders Company, Ltd.; 1996. p. 147-50, 190-1.
- Glossopharyngeal neuralgia with cardiac syncope: treatment with a permanent cardiac pacemaker and carbamazepine. Arch Intern Med 1976;136:843-5.
- Haines DE. Fundamental neuroscience. New York: Churchill Livingstone; 1997. p. 261.
- Hanaway J, Woolsey TA, Mokhtar MH, Roberts MP Jr. The brain atlas. Bethesda (MD): Fitzgerald Science Press, Inc.; 1998. p. 180-1, 186-7, 194-5.
- Kandel ER, Schwartz JH, Jessel TM. Principles of neuroscience. 3rd ed. New York: Elsevier Science Inc.; 1996. p. 770-2
- Kiernan JA. Barr's the human nervous system. 7th ed. New York: Lippincott-Raven; 1998, p. 169-74.
- Kong Y, Heyman A, Entman ML, McIntosh HD. Glossopharyngeal neuralgia associated with bradycardia, syncope, and seizures. Circulation 1964;30:109-12.
- Loewy AD, Spyer KM. Central regulation of autonomic functions. New York: Oxford University Press; 1990. p. 182-5.
- Miller AJ. The neuroscientific principles of swallowing and dysphagia. San Diego: Singular Publishing Group, Inc.; 1999. p. 100-1.
- Moore KL, Dalley AF. Clinically oriented anatomy, 4th ed. New York: Lippincott Williams & Wilkins; 1999. p. 1104-4.
- Nolte J. The human brain. 4th ed. Toronto: Mosby Inc.; 1999. p. 288, 305.
- Verna A. The mammalian carotid body: morphological data. In: Gonzalez C, editor. The carotid body chemoreceptors. Austin (TX): Chapman & Hall, Landes Bioscience; 1997. p. 1-29.
- Young CP, Nagaswami S. Cardiac syncope secondary to glossopharyngeal neuralgia effectively treated with carbamazepine. J Clin Psychiatry 1978; 39: 776-8.
- Young PA, Young JA. Basic clinical neuroanatomy. Philadelphia: Williams & Wilkins; 1997. p. 292, 296.
- Zigmond IJ, Bloom FE, Landis SC, et al. Fundamental neuroscience. Toronto: Academic Press; 1999. p. 1057-60, 1080-4.

X Nervio Vago

Transporta la sensibilidad visceral de la laringe, la faringe y las vísceras torácicas y abdominales, y envía señales motoras a los músculos faríngeos, laríngeos y viscerales

